五年級上學期 自然 第2單元〈千變萬化的植物〉試卷（A、B 兩卷）

每卷總分 100 分。題目都出自課本第 2 單元（2-1 不同環境的植物、2-2 植物存活的本事、2-3 植物繁衍大顯身手、2-4 植物的特徵與分類）的內容。

試卷 A

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、是非題（對的打○，錯的打×）（每題 2 分，共 20 分）

1. （　　）榕樹的氣生根可以吸收空氣中的水分。
2. （　　）鳳凰木的板根可以固定植物體，同時也能增加根部的呼吸面積。
3. （　　）樟樹的木本莖可以支持植物體。
4. （　　）大萍的葉子很光滑，沒有細毛，所以才能漂浮在水面。
5. （　　）葉子行光合作用時，會將空氣中的二氧化碳和水轉換產生養分，並釋放出氧氣。
6. （　　）植物的根吸收水分後，水會先由葉輸送到莖，再由莖輸送到根。
7. （　　）玉山薄雪草全株有絨毛，可以抵抗低溫和日晒。
8. （　　）雄蕊上的花粉傳到雌蕊的柱頭上，叫做授粉。
9. （　　）玉米的每一朵花，同時擁有雄蕊和雌蕊。
10. （　　）蕨類植物會開花，並結出種子來繁殖。

二、選擇題（每題 3 分，共 30 分）

1. （　　）木麻黃的板根有什麼功能？　① 儲存水分　② 吸收空氣中的水分　③ 抵抗強風，更牢固的立於地面　④ 漂浮在水面
2. （　　）濱水菜的葉子是肉質葉，有什麼功能？　① 儲存水分和養分，也耐鹽　② 吸收空氣中的水分　③ 幫助植物漂浮　④ 獲取氧氣
3. （　　）玉山圓柏的葉子是什麼形狀，可以減少水分散失？　① 肉質葉　② 又大又薄的葉　③ 心形葉　④ 針狀葉
4. （　　）莖的主要功能是什麼？　① 吸收水分　② 輸送水分、養分和支撐植物體　③ 行光合作用　④ 產生種子
5. （　　）植物吸收的水分，大部分利用哪一種作用從葉子散失？　① 光合作用　② 呼吸作用　③ 蒸散作用　④ 授粉作用
6. （　　）花的基本構造有哪些？　① 雄蕊、雌蕊、花瓣、花萼　② 根、莖、葉　③ 果實和種子　④ 孢子囊群

7. （　　）授粉完成後，雌蕊的哪一個部位會發育成果實？　① 柱頭　② 花柱　③ 子房　④ 胚珠
8. （　　）蒲公英的種子主要靠什麼方式傳播？　① 動物　② 水力　③ 自身彈力　④ 風力
9. （　　）下列哪一種植物可以利用莖來繁殖？　① 青楓　② 萬年青　③ 椰子樹　④ 木棉
10. （　　）利用二分法把植物分成兩類後，還可以怎麼做？　① 不能再分　② 把兩類合併　③ 丟掉其中一類　④ 再用二分法細分下去

三、配合題（請將代號填入括號內，代號可以用一次）（每題 3 分，共 18 分）

請選出下列植物的構造，各自能幫助植物做到什麼。

A 儲存水分和養分　B 漂浮在水面　C 固定植物體　D 吸收空氣中的水分　E 減少水分散失　F 獲取氧氣

1. （　　）榕樹的氣生根
2. （　　）鳳凰木的板根
3. （　　）濱水菜的肉質葉
4. （　　）布袋蓮膨大的葉柄
5. （　　）玉山圓柏的針狀葉
6. （　　）海茄苳的呼吸根

四、短文填空（每格 4 分，共 16 分）

請從下面的詞語中選出適當的，填入短文的空格中。

詞語：雄蕊　柱頭　胚珠　子房　花瓣

植物開花後，（①）上的花粉傳到雌蕊的（②）上，叫做授粉。授粉完成後，花粉和（③）結合，發育成為種子，外側的（④）發育成為果實。

1. _____　2. _____　3. _____　4. _____

五、簡答題（每題 4 分，共 16 分）

1. 請說出根和莖的主要功能各一項。（每項 2 分）
2. 什麼是蒸散作用？
3. 請說出兩種植物傳播種子的方式，並各舉一種植物。（每項 2 分）
4. 落地生根可以怎麼利用葉子繁殖？

試卷 B

班級：_____　座號：_____　姓名：_____　得分：_____

一、是非題（對的打○，錯的打×）（每題 2 分，共 20 分）

1. （　　）布袋蓮膨大的葉柄具有通氣組織，可以儲存空氣，幫助它漂浮在水面。
2. （　　）仙人掌的葉子呈針狀，可以減少水分散失。
3. （　　）水由植物的根吸收後，經過莖輸送到葉，再由葉蒸散到空氣中。
4. （　　）植物缺水時，葉片會變得挺直、有精神。
5. （　　）榕樹的果實多肉多汁，可以藉由動物傳播種子。
6. （　　）水稻的花很小，藉由水力傳播花粉。
7. （　　）木棉的果實具有倒勾刺，靠動物傳播種子。
8. （　　）落地生根的葉緣鈍齒間，可以長出新的根系。
9. （　　）同一種植物只能用一種方式繁殖。
10. （　　）二分法是依自訂的分類標準，依符合及不符合的結果，把植物分成兩類。

二、選擇題（每題 3 分，共 30 分）

1. （　　）榕樹的氣生根有什麼功能？　① 固定植物體　② 吸收空氣中的水分　③ 獲取氧氣　④ 儲存養分
2. （　　）玉山杜鵑為了適應強風，有什麼特徵？　① 植株矮小、莖緊貼地面　② 全株有絨毛　③ 葉子呈針狀　④ 葉子是肉質葉
3. （　　）大萍的葉子能漂浮在水面，是因為什麼？　① 葉面有蠟質　② 葉子極小　③ 葉子上有細毛，葉片裡有通氣組織儲存空氣　④ 有板根
4. （　　）由水分輸送實驗可知，水在植物體內的輸送順序是什麼？　① 莖→根→葉　② 莖→葉→根　③ 葉→莖→根　④ 根→莖→葉
5. （　　）植物的葉子要進行光合作用，需要哪一項條件？　① 黑暗　② 陽光　③ 低溫　④ 鹽分
6. （　　）雄蕊上的花粉傳到雌蕊的哪一個部位，叫做授粉？　① 花瓣　② 花萼　③ 柱頭　④ 子房
7. （　　）下列哪一種植物的果實，是靠水力傳播種子？　① 棋盤腳　② 青楓　③ 大花咸豐草　④ 非洲鳳仙花
8. （　　）甘藷可以利用哪些部位繁殖？　① 只能用種子　② 只能用葉　③ 只能用花　④ 根和莖都可以
9. （　　）把蓮、布袋蓮、大萍分在同一類，樟樹、甘藷、蛇莓分在另一類，分類的標準可能是什麼？　① 葉面有沒有細毛　② 是不是木本莖　③ 是不是生長在水中　④ 能不能用塊根繁殖
10. （　　）蕨類植物是利用什麼來繁殖？　① 種子　② 果實　③ 花粉　④ 孢子

三、配合題（請將代號填入括號內，代號可以用一次）（每題 3 分，共 18 分）

請選出下列植物的種子主要靠哪一種方式傳播。

A 動物傳播　B 自身彈力傳播　C 風力傳播　D 水力傳播

1. （　　）大花咸豐草
2. （　　）黃花酢漿草
3. （　　）蒲公英
4. （　　）棋盤腳
5. （　　）榕樹
6. （　　）青楓

四、分類填空（每格 4 分，共 16 分）

小英用二分法，把布袋蓮、蓮、樟樹、甘藷、大萍、蛇莓分類。請依分類的步驟回答問題。

1. 先依「是不是生長在水中」分類，生長在水中的有哪三種植物？答：_____
2. 生長在水中的植物，再依「是不是漂浮性」分類，不是漂浮性的是哪一種？答：_____
3. 不是生長在水中的植物，再依「是不是木本莖」分類，有木本莖的是哪一種？答：_____
4. 沒有木本莖的植物，再依「是不是用塊根繁殖」分類，用塊根繁殖的是哪一種？答：_____

五、簡答題（每題 4 分，共 16 分）

1. 海茄苳有哪兩項特別的構造？各有什麼功能？（每項 2 分）
2. 葉子行光合作用時，會把什麼轉換成什麼？
3. 植物的花可以利用哪些方式傳播花粉？請說出兩種。（每項 2 分）
4. 同一種植物可以用不同的方法繁殖嗎？請舉一個例子。